

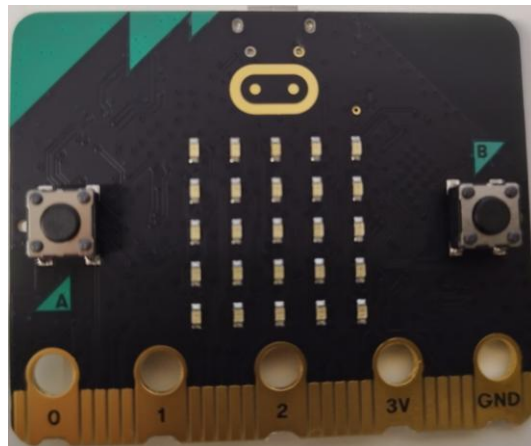
未来CP5

この演習の目的

- Micro:bitを使って集めたデータを分析し、リアルタイムにウェブページで確認できるアプリケーション（ウェブアプリ）を開発する
- 個人単位で開発を行う
- 複数台使う前提で、グループを作っても良い
 - グループを作る場合は各人の分担を明確にすること
 - 作業報告に使う「グループ名」を決めること

マイクロビット (Micro:bit) とは

- Micro:bit教育財団が英国の小学生に配布する小型コンピュータ
- 各種センサーとLED、ボタンなどがある
- 開発環境はウェブ経由でPythonやJavaScriptも使える
- USB接続により、Micro:bit本体にプログラムを書きこむ



Micro:bitのセンサー

- 光センサー(周囲の光が分かる)
- 加速度センサー(動かしたことが分かる)
- 地磁気センサー(方位が分かる)
- マイク (音の強弱や、録音(ただし3秒程度)ができる)
- Aボタン、Bボタン(ON/OFF)

開発スケジュール

日程	やること
Day 1	Micro:bitのセットアップ/動作確認/開発するアプリケーションの構想
Day 2	Micro:bitの通信機能の確認とウェブアプリの設計
Day 3	実装
Day 4	実装とデバッグ/完了報告
第14回	発表会にてデモ(選択した場合)

なお、プロジェクト終了時に、Micro:bitは初期化するので、作成したプログラムは必ず保存しておくこと。

Micro:bitを使ってみよう

- 箱からMicro:bitを出して、中身を確認する
- 基盤(金属部分)には直接指が触れないよう、側面を持つ



開けたところ



中身を確認

袋から取り出す



持ち方



※Micro:bit以外は箱に戻す

USBケーブルを接続する

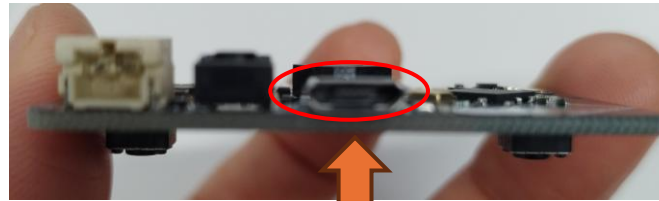
- USBケーブルとMicro:bitを接続する



↓
袋は破らずに
開けられます



Micro:bitを上から見たところ



ここにケーブルを差し込む
(micro USB type B)
向きがあるので注意

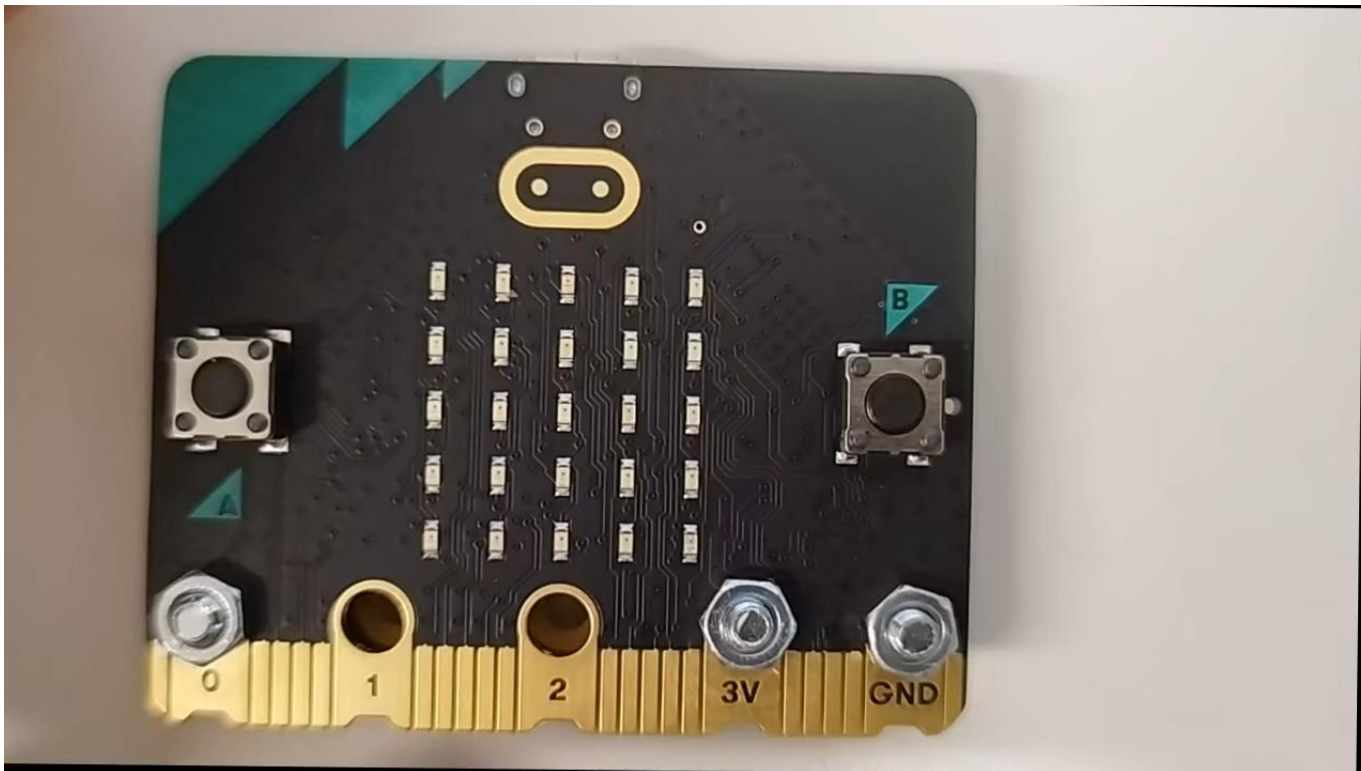
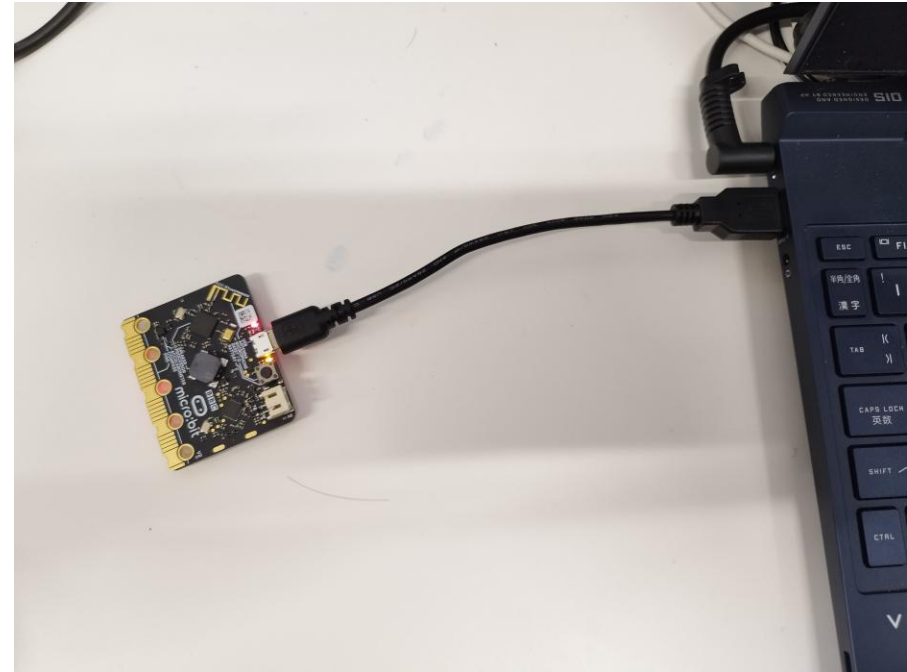


壊れやすいので慎重に
差し込んでください！



Micro:bitをPCと接続する

- PCのUSB(Type A)ポートに接続する

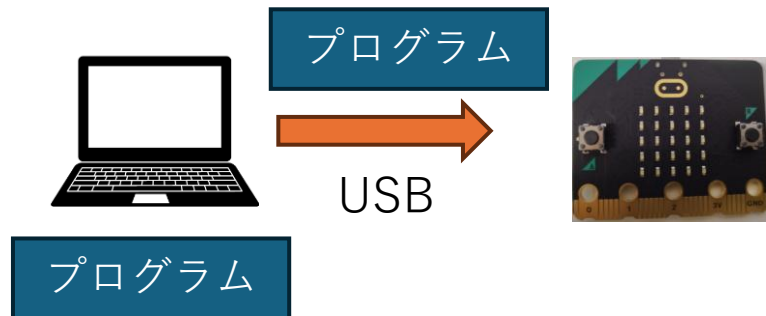


音が鳴るので注意

- 最初に、メッセージなどが表示
- Aボタン、Bボタンを押す
- SHAKE(振る): 複数回
- TILT(傾ける): 点を合わせる (複数回)
- CRAP(音を出す): 5回

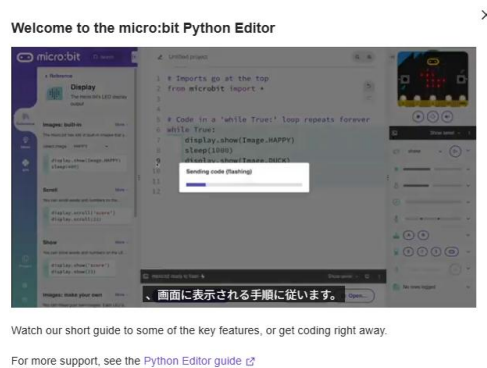
Micro:bitの動作

- 電源を入れると、内蔵されているプログラムが起動する
 - 初回は、初期プログラムが起動
- USBで接続することで、Micro:bitにプログラムを転送できる
- リセットボタンを押すと転送されたプログラムが起動する

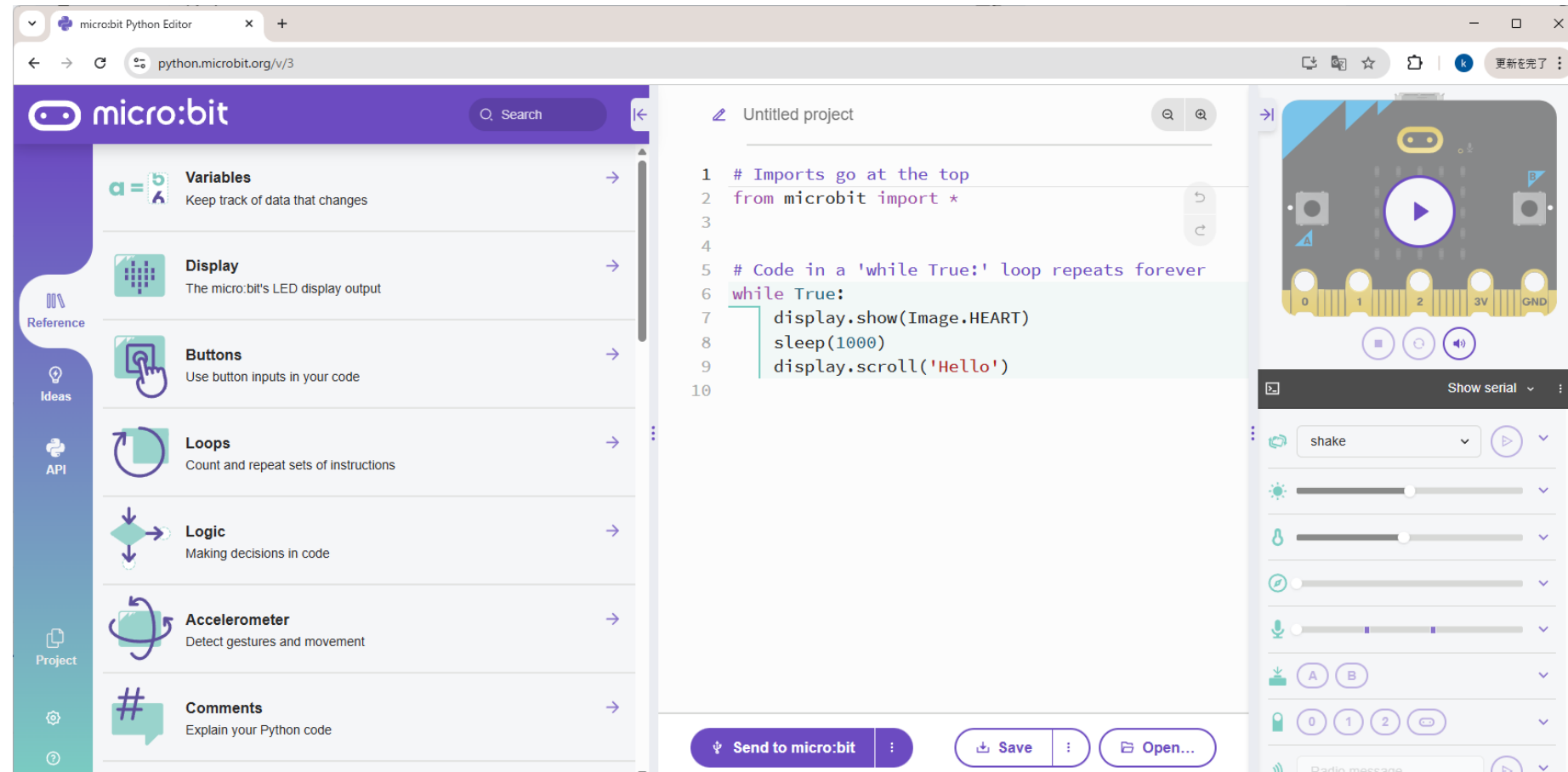


microPython Editorを開く

- <https://python.microbit.org/v/3> を開く



使い方の簡単な説明



デフォルトプログラムの確認

- プログラムを確認する

```
# Imports go at the top
```

```
from microbit import *
```

microbitの関数を使えるようimportしておく

```
# Code in a 'while True:' loop repeats forever
```

```
while True:
```

無限ループする

```
    display.show(Image.HEART)
```

LEDにハートを表示する

```
    sleep(1000)
```

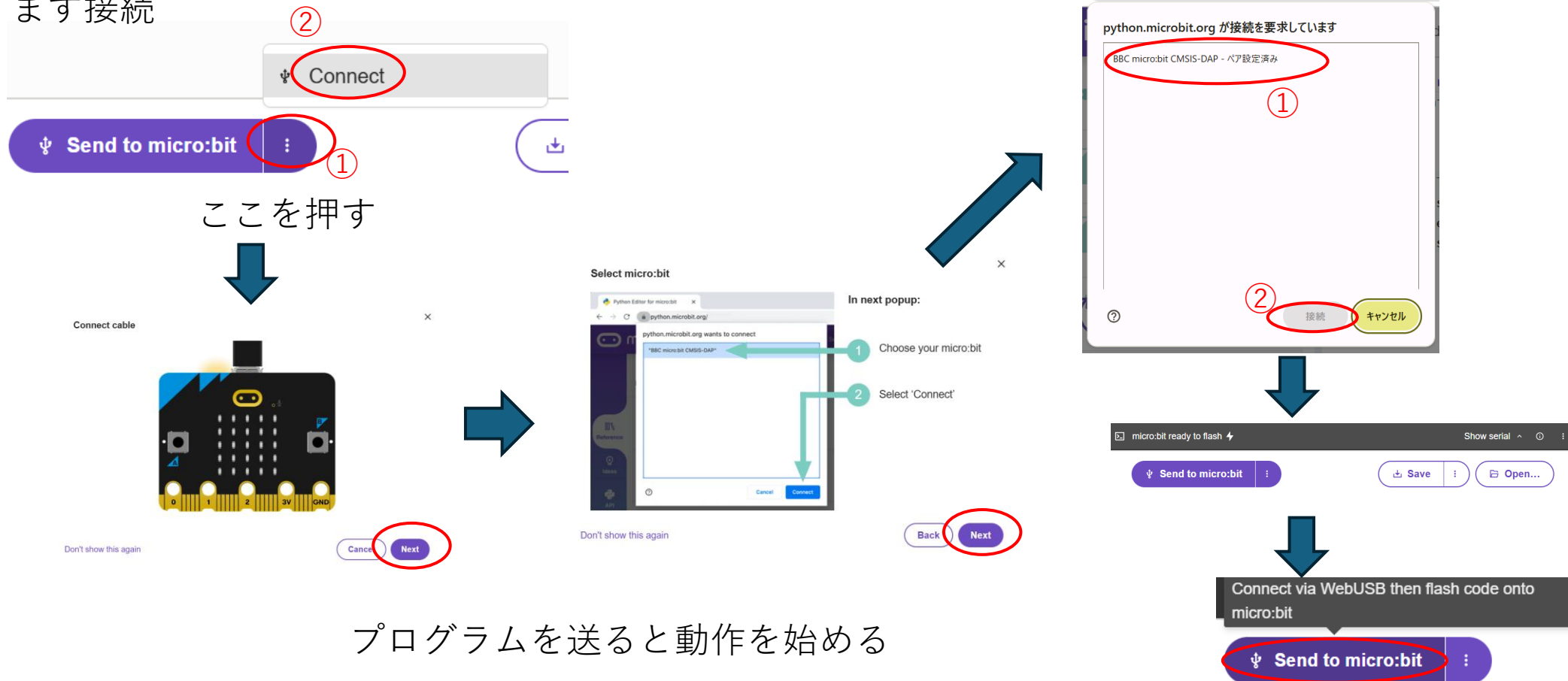
1000msスリープする（待つ）

```
    display.scroll('Hello')
```

LEDにHelloという文字をスクロール

プログラムをmicro:bitに送る

- 本来は一度、.hexファイルにするが、このエディタでは不要
まず接続



- リファレンスを確認

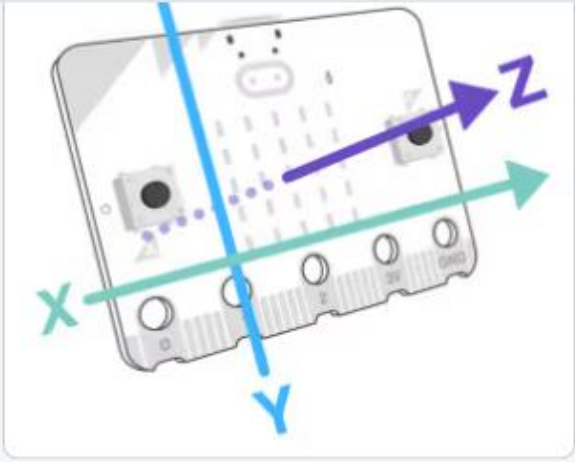
 micro:bit

Q. Search

←

Reference

 Accelerometer



Select dimension:

```
x_strength = accelerometer.get_x()
display.scroll(x_strength)
```

The micro:bit measures acceleration in milli-g units, one thousandths of the Earth's gravity.

When the micro:bit is lying flat on a table, you should see that the x and y readings are close to 0, but the z reading will be about -1000. This is because the accelerometer is measuring gravity.

The minimum and maximum readings you can get from the accelerometer are about -2000 or +2000 milli-g.

Reference

Ideas

API

Project

?

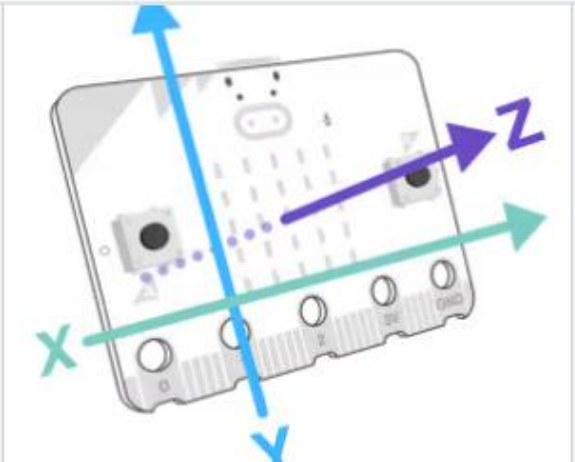
 micro:bit

Q. 検索

←

参照

 加速度計



寸法を選択:

```
x_strength = accelerometer.get_x()
display.scroll(x_strength)
```

micro:bit は、地球の重力の 1000 分の 1 であるミリグラム単位で加速度を測定します。

micro:bitをテーブルの上に平らに置いている場合、xとyの測定値は0に近くなりますが、zの測定値は約-1000になります。これは加速度計が重力を測定しているためです。

加速度計から取得できる最小値と最大値は約 -2000 または +2000 ミリグラムです。

参照

アイデア

API

プロジェクト

?

加速度センサーの値を取得する

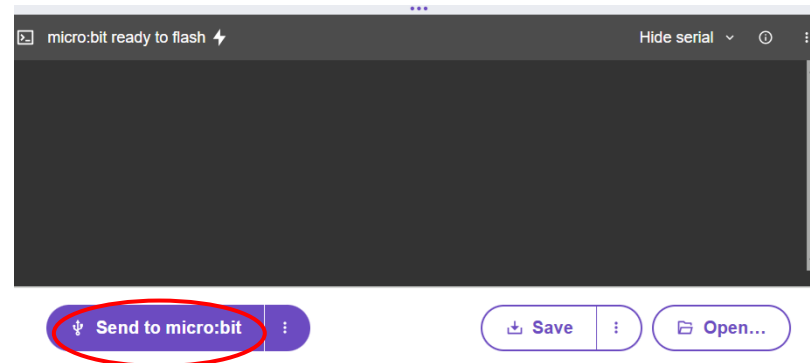
- print文で

```
# Imports go at the top
from microbit import *

# Code in a 'while True:' loop repeats forever
while True:
    x = accelerometer.get_x()
    y = accelerometer.get_y()
    z = accelerometer.get_z()
    print(x, y, z)
    sleep(100)
```



```
micro:bit flashed ✓
-16 -84 -1048
-20 -84 -1040
-16 -80 -1040
-12 -76 -1044
-16 -80 -1040
-16 -84 -1044
-20 -76 -1048
```



Ctrl+Cで止まる

シリアル通信(USB経由)

- PCと小型コンピュータが通信する時に、Serial通信という手段もある（有線接続）
- シリアル通信は、1本のケーブルで信号を送受信する
- 通信用アプリケーションが必要
- TeraTerm: ターミナルエミュレータ

<https://teratermproject.github.io/>

- 出力をログとしてファイルに保存できる

 **Tera Term Home Page** [English Page](#)

[Project page](#) [License](#) [Download](#) [Snapshot](#) [Document](#) [SourceCode](#) [Development](#)

TeraTerm Project

TeraTerm Project は、ターミナルエミュレータ Tera Term、および SSH 対応拡張モジュール TTSSH の開発をしています。 [BSDライセンス](#) に基づくオープンソース・ソフトウェアです。オリジナルの Tera Term Pro 2.3 の原作者公認の後継版です。開発は、GitHub 上の [プロジェクトページ](#) で行われています。

ダウンロード

最新のリリースは、GitHub より [ダウンロード](#) することができます。
現在の最新版は [5.4.0](#) です。

いち早く最新版を試したい方は、[リポジトリ](#) からソースコードを入手することができます。
古いリリースは [こちら](#) から入手可能ですが、なるべく最新版を利用することを推奨します。

マニュアル

以下のマニュアルがあります。
ここのマニュアルは開発最先端のものです。リリース版には実装されていない内容が含まれていることがあります。
しかし、ユーザは次のリリース内容を知ることができます。リリース内容に関する修正や要望を事前に挙げていただければ、開発者が対応しやすくなります。

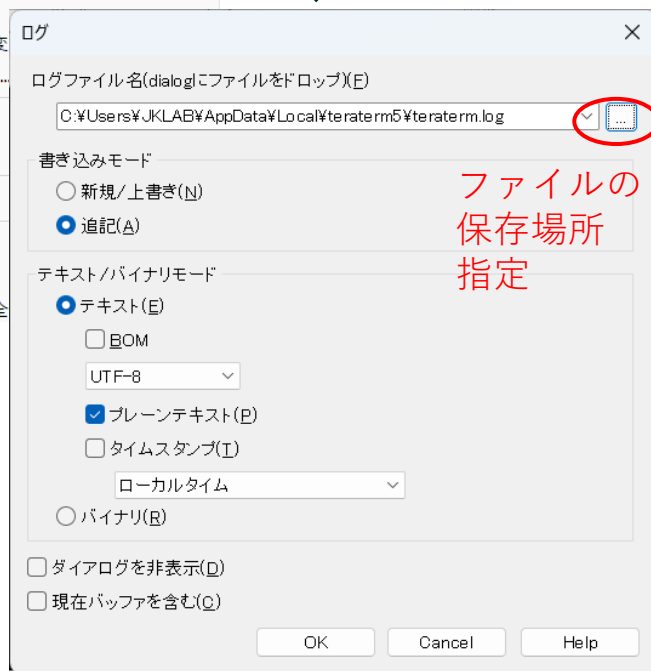
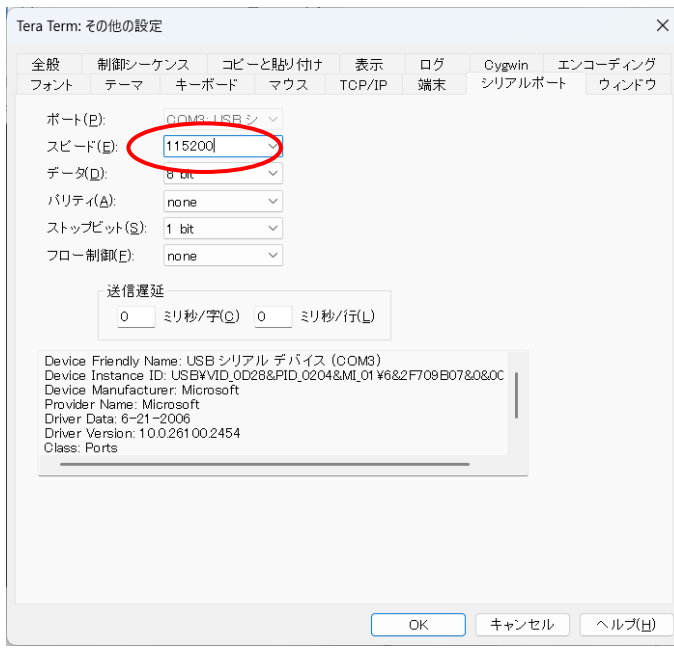
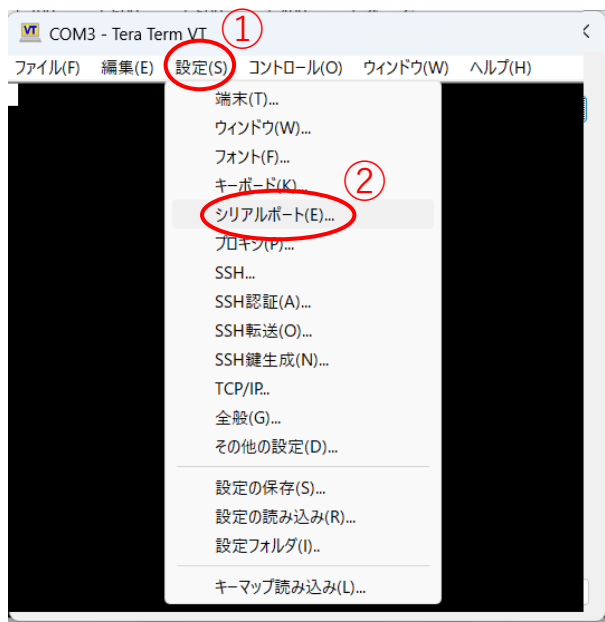
TeraTermの使い方(設定変更が必要)

選択



確認

スピードを9600を115200に変更



ファイルの
保存場所
指定

まずどんなセンサーがあるか調べる

- どんな情報が取れて、どんなアプリケーションができるか、ChatGPT等と壁打ちしながら考えていく

microbitのセンサーデータを使って取得したデータを、回帰や分類を使って何か判定をするアプリを作成したいのですが、いくつかアイデアを提案してください

micro:bitのセンサーデータを活用して、回帰や分類といった機械学習の手法を用いるアプリのアイデアを以下にいくつかご提案します。教育やプロトタイピングの観点からも、比較的簡単に実装可能なものを意識してあります。

1. 姿勢判定アプリ（分類）

概要: micro:bitの加速度センサーを使って、物体（または人）の姿勢を分類。

例:

- 水平・縦置き・斜めなどの向きを「カテゴリ分類」
- 転倒・通常状態・うつ伏せなど

用途:

- 倒れたロボットの検出
- 高齢者の転倒検知（模擬）

2. 動作モード識別アプリ（分類）

概要: 加速度とジャイロデータを使って、運動の種類（歩く・走る・止まるなど）を判定。

例:

- micro:bitを足首や腰に装着して、「歩行」「走行」「静止」を分類

用途:

- 簡易的な運動記録
- フィットネスアプリの基礎技術の体験

5. 簡易ジェスチャー認識（分類）

概要: 特定の動作パターンを記録し、同じ動きを検出。

例:

- 「振る」「回す」「ひねる」などの動作を分類して、リモコンやゲーム入力に

用途:

- ジェスチャーによる操作
- 簡易モーションキャプチャ教材